西北农林科技大学本科课程考试试卷

2004-2005 学年第一学期《高等数学》课程 A 卷

专业年级：_____ 命题教师：_____ 审题教师：_____

考生姓名：_____ 学　　号：_____ 考试成绩：_____

题 号	一	二	三	四	五	总 分	总分人	复核人
得 分								

得　分	
评阅人	

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin 2x}{x}$ 等于 【 】

（A）0　　（B）1

（C）2　　（D）不存在

2. 函数 $f(3x)=x^3$，则 $f'\left(\sqrt{99}\right)=$ 【 】

（A）11　　（B）33

（C）99　　（D）297

3. 设 $f(x)$ 连续函数，则 $\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx$ 等于 【 】

（A） $f(x)+C$　　（B） $f(x)$

（C） $f'(x)$　　（D） $f'(x)+C$

4. 积分 $\int_0^2|x-1|dx$ 等于 【 】

（A）0　　（B）1

（C）2　　（D）$\dfrac{1}{2}$

5. 已知 $|\vec{a}|=\sqrt{3},|\vec{b}|=\sqrt{2},\vec{a}\cdot\vec{b}=-\sqrt{3}$，则 $|\ \vec{a}\times\vec{b}\ |$ 的值 【 】

（A） $\sqrt{6}$　　（B） $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

（C） $\sqrt{3}$　　（D） 2

得　分	

评阅人	

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 当 $x\to\infty$ 时，函数 $f(x)$ 与 $\frac{1}{x^2}$ 是等价无穷小，则 $\lim\limits_{x\to\infty}3x^2f(x)=$ _____.

7. 若曲线 $y=\frac{a}{x}+x-2$ 在点 $x=1$ 处切线与直线 $4x-y-1=0$ 平行，则 $a=$ _____.

8. 已知函数 $f(x)$ 满足方程 $xf'(x)+f(x)=0$，且 $f(1)=2$，则 $f(2)=$ _____.

9. 积分 $\int f(x)f'(x)dx=$ _____.

10. 若函数 $y=f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，则 $\int_{-a}^{a}x[f(x)+f(-x)]dx=$ _____.

得　分	
评阅人	

三、解答题（共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分）

11. 已知极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{2x}=e$，求 k 的值.

12. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1\\ ax+b, & x>1\end{cases}$ 为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且可导，求 a,b 的值.

大学答案帮手

13. 设 $\begin{cases} x=\int_0^t a\sin u du \\ y=a\sin t \end{cases}$，(a 为非零常数)，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

14. 已知函数 $y=x^2e^{2x}$，求 $y^{(100)}$.

15. 已知点 $(1,6)$ 是函数 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点，求函数 $y=ax^3+bx^2$ 的极值.

大学答案帮手

16. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足 $f(x+1)=af(x)$，且 $f'(0)=b$，其中 a,b 为非零常数，求 $f'(1)$.

17. 计算积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$.

18. 已知 $\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{2}x^2$，求 $\int_0^1 e^{-x}f(x)dx$.

大学答案帮手

19. 求点 $M_1(-4,0,-1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-5}{4}=\dfrac{z-2}{5}$ 的距离.

20. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x^2-\int_0^1 f(x)dx$，求 $f(x)$.

得　分	
评阅人	

四、应用题与证明题（共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

21. 设直线 $y=kx(0<k<1)$ 与曲线 $y=x^2$ 以及直线 $x=1$ 围成两图形，记面积分别为 S_1 和 S_2（如图），试求 k 为何值时，S_1+S_2 最小，并求此时 S_1 图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

22. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, 证明:至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)+f(\xi)=0$.

得　分	
评阅人	

五. 综合题（共计 4 分）

23. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $f(x)>0$, 且

$$F(x)=\int_0^x f(x)dx+\int_0^x \frac{dx}{f(x)} \qquad x\in[a,b],$$

试判断方程 $F(x)=0$ 在 $[a,b]$ 内根的个数并证明之.

大学联考题库